2018年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题

一、选择题：1~8小题，每小题4分，共32分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的.

（1）若$\lim\limits_{x\to 0}(e^x+ax^2+bx)^{\frac{1}{x^2}}=1$,则（ ）

(A) $a=\dfrac{1}{2}$，$b=-1$　　(B) $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$　　(C) $a=\dfrac{1}{2},b=1$　　(D) $a=-\dfrac{1}{2},b=1$

（2）下列函数中，在$x=0$处不可导的是（ ）

(A) $f(x)=|x|\sin|x|$　　(B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$

(C) $f(x)=\cos|x|$　　(D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

（3）设函数$f(x)=\begin{cases}-1,x<0\\1,x\geq 0\end{cases}$,$g(x)=\begin{cases}2-ax,x\leq -1\\x,-1<x<0\\x-b,x\geq 0\end{cases}$,若$f(x)+g(x)$在$R$上连续，则（ ）

(A) $a=3,b=1$　　(B) $a=3,b=2$

(C) $a=-3,b=1$　　(D) $a=-3,b=2$

（4）设函数$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，且$\int_0^1 f(x)dx=0$,则（ ）

(A) 当$f'(x)<0$时，$f(\frac{1}{2})<0$　　(B) 当$f''(x)<0$时，$f(\frac{1}{2})<0$

(C) 当$f'(x)>0$时，$f(\frac{1}{2})<0$　　(D) 当$f''(x)>0$时，$f(\frac{1}{2})<0$

（5）设$M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1+x)^2}{1+x^2}dx,N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{1+x}{e^x}dx,K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\sqrt{\cos x}\right)dx$,则（ ）

(A) $M>N>K$　　(B) $M>K>N$

(C) $K>M>N$　　(D) $K>N>M$

（6）$\int_{-1}^{0}dx\int_{-x}^{2-x^2}(1-xy)dy+\int_{0}^{1}dx\int_{x}^{2-x^2}(1-xy)dy=$（ ）

(A) $\dfrac{5}{3}$　　(B) $\dfrac{5}{6}$　　(C) $\dfrac{7}{3}$　　(D) $\dfrac{7}{6}$

（7）下列矩阵中与矩阵$\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$相似的为（ ）

(A) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

（8）设A,B为n阶矩阵，记$r(X)$为矩阵X的秩，(X,Y)表示分块矩阵，则（　　）

(A) $r(A,AB)=r(A)$　　(B) $r(A,BA)=r(A)$

(C) $r(A,B)=\max\{r(A),r(B)\}$　　(D) $r(A,B)=r(A^TB^T)$

二、填空题：9~14 题，每小题 4 分，共 24 分.

（9）$\lim\limits_{x\to+\infty}x^2[\arctan(x+1)-\arctan x]=$_____

（10）曲线$y=x^2+2\ln x$在其拐点处的切线方程是_____

（11）$\int_5^{+\infty}\dfrac{1}{x^2-4x+3}dx=$_____

（12）曲线$\begin{cases}x=\cos^3 t\\y=\sin^3 t\end{cases}$，在$t=\dfrac{\pi}{4}$对应点处的曲率为_____

（13）设函数$z=(x,y)$由方程$\ln z+e^{z-1}=xy$确定，则$\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,\frac{1}{2})}=$_____

（14）设A为3阶矩阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$是线性无关的向量组，若$A\alpha_1=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3, A\alpha_2=\alpha_2+2\alpha_3, A\alpha_3=-\alpha_2+\alpha_3$，则 A 的实特征值为_____.

三、解答题：15~23 小题，共 94 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

（15）（本题满分 10 分）

求不定积分$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx.$

（16）（本题满分 10 分）

已知连续函数$f(x)$满足$\int_0^x f(t)dt+\int_0^x tf(x-t)dt=ax^2$

（Ⅰ）求$f(x)$;

（Ⅱ）若$f(x)$在区间$[0,1]$上的平均值为1，求a的值.

（17）（本题满分 10 分）

设平面区域D由曲线$\begin{cases}x=t-\sin t,\\y=1-\cos t\end{cases}(0\le t\le 2\pi)$与$x$轴围成，计算二重积分$\iint_D(x+2y)d\sigma.$

（18）（本题满分 10 分）

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$. 证明：$(x-1)(x-\ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

（19）（本题满分 10 分）

将长为$2m$的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值.

（20）（本题满分 11 分）

已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$, 点 $O(0,0)$, 点 $A(0,1)$. 设P是L上的动点，S是直线OA与直线AP及曲线L所围成图形的面积，若P运动到点$(3,4)$时沿x轴正向的速度是4，求此时S关于时间t的变化率.

（21）（本题满分 11 分）

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1 > 0, x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1 (n = 1, 2, \cdots)$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

（22）（本题满分 11 分）

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, -x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + a x_3)^2$, 其中$a$是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解；

(II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

（23）（本题满分 11 分）

已知a是常数，且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求a;

(II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵P.